



TRAS LAS HUELLAS DEL OSO POLAR

CONTEXTO Y OBJETIVO.

- ¿Por qué importa este problema?

El cambio climático está alterando los hábitats árticos, afectando los patrones de movimiento y supervivencia de los osos polares.

- Qué se desconoce actualmente:

No se predicen bien los desplazamientos diarios, los cambios de comportamiento o los patrones estacionales.

CONTEXTO Y OBJETIVO.

- Diseñar una herramienta interactiva para explorar y predecir el comportamiento espacial de los osos polares.
 - Tres objetivos clave:
 - Predecir la distancia que recorre un oso al día.
 - Clasificar su patrón de movimiento: activo o estacionario.
 - Identificar grupos con estilos de movimiento similares.
-

DATOS Y ENFOQUE

- Datos reales (1985–2017) de movimiento de osos polares.
 - Modelos de machine learning aplicados a características físicas y ambientales:
 - Velocidad, aceleración, luz solar, geolocalización, estación del año...
-

SOLUCIONES DESARROLLADAS

1. Predicción de distancia diaria

- Modelo: Random Forest ($R^2 \approx 0.57$).
 - Inputs: velocidad, aceleración, luz, estación...
 - Aplicación práctica: estimar esfuerzo energético y desplazamientos medios.
-

SOLUCIONES DESARROLLADAS

2. Clasificación del patrón de movimiento

- Modelo: Regresión logística ($AUC \approx 0.83$).
- Aplicación práctica: diferenciar comportamientos y diseñar planes de conservación.

SOLUCIONES DESARROLLADAS

3. Segmentación de estilos

- Clustering no supervisado + PCA.
- Aplicación práctica: entender tipos de osos y adaptaciones regionales.

DEMO INTERACTIVA

- **StreamlitApp** con predicción en tiempo real.
 - Inputs intuitivos + visualizaciones informativas.
 - Pensada para usuarios científicos o divulgativos.
-

IMPACTO POTENCIAL

- Monitoreo de especies vulnerables.
 - Detección anticipada de riesgos por falta de hielo o energía.
 - Apoyo a políticas de protección y estudios ecológicos.
-

FUTURAS MEJORAS

- Integrar datos meteorológicos en tiempo real.
 - Mapas interactivos con rutas individuales.
 - Expansión a otras especies del Ártico.
-

MENSAJE FINAL

Este proyecto no solo predice distancias: da herramientas para entender y proteger a uno de los mayores símbolos del Ártico.
